

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA

VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

TUYỂN TẬP ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
TOÁN 8 – KẾT NỐI TRI THỨC

5 ĐỀ – CÓ ĐÁP ÁN

MỤC LỤC

Đề	Trường / Nội dung	Trang
Đề 01	THCS Thành Công (2023–2024)	2
Đề 02	THCS Nam Hồng – Đông Anh (mã đề 01)	5
Đề 03	THCS Nam Hồng – Đông Anh (mã đề 02)	8
Đề 04	THCS Tây Mỗ (2023–2024)	11
Đề 05	THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy (2023–2024)	14
ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ		17

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG

NĂM HỌC 2023–2024

Ngày kiểm tra: 22/12/2023

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Điền vào chỗ trống (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Học sinh chỉ ghi nội dung cần điền vào giấy kiểm tra.

Câu 1. Cho $D = x^3 - 8 = (x-2)\cdot(\ldots)$. Biểu thức điền vào dấu "..." là .....

Câu 2. Kết quả thu gọn biểu thức $A = x(2-x) + (x-1)^2$ là .....

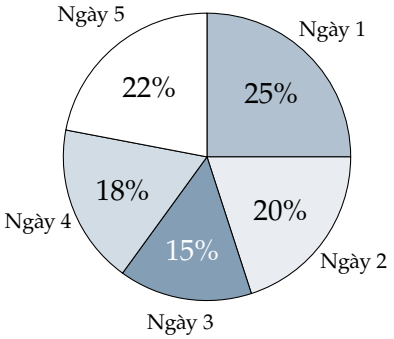
Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = x^2 - 2x + 2$ là .....

Câu 4. Cho bảng thống kê chiều dài thai nhi theo tiêu chuẩn của WHO:

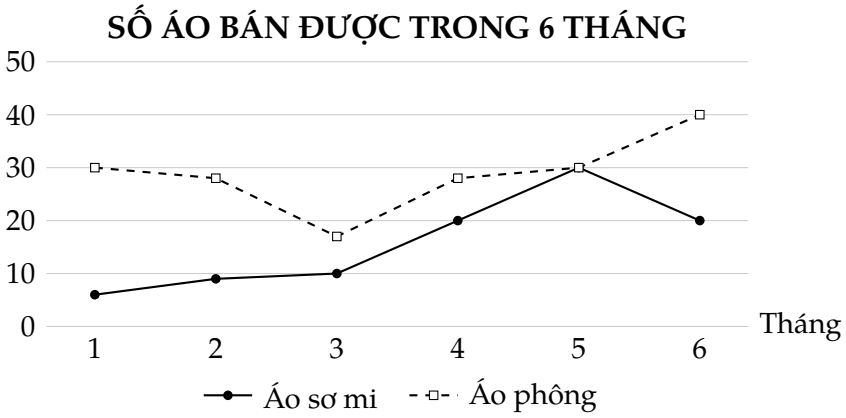
Tuổi thai nhi	Chiều dài (cm)	Tuổi thai nhi	Chiều dài (cm)
Tuần 30	40,5	Tuần 36	47,3
Tuần 31	41,8	Tuần 37	48,3
Tuần 32	43,0	Tuần 38	49,3
Tuần 33	44,1	Tuần 39	50,1
Tuần 34	45,3	Tuần 40	51,0
Tuần 35	46,3	Tuần 41	51,5

Để biểu diễn bảng số liệu trên nên dùng biểu đồ .....

Câu 5. Cho biểu đồ biểu diễn tỉ lệ số lượng gạo bán được của một cửa hàng trong 5 ngày. Sau 5 ngày cửa hàng bán được 7 500 kg gạo.
Số gạo bán được trong ngày 4 là ..... kg.



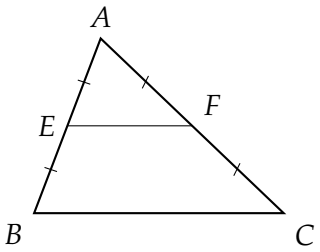
Câu 6. Cho biểu đồ biểu diễn số áo bán được trong 6 tháng tại một cửa hàng.



Trong tháng ..... số lượng áo sơ mi và áo phông bán được bằng nhau.

Câu 7. Hình chữ nhật có 2 cạnh kề .....là hình vuông.

Câu 8. Cho hình vẽ, biết E, F lần lượt là trung điểm của AB và AC. Nếu $EF = 4$ cm thì $BC =$ ..... cm.



PHẦN II. Tự luận (8,0 điểm).

Bài 1. (**2,5 điểm**)

1.1. Thu gọn các biểu thức sau:

$M = (2x+3)(x-1)+2x(1-x)$; $N = (x+1)^3-(x+3)(x-3)+x^3$.

1.2. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $6x^2+4x$;

b) $xy^2-4x+2y^2-8$;

c) $2x^2-7x+3$.

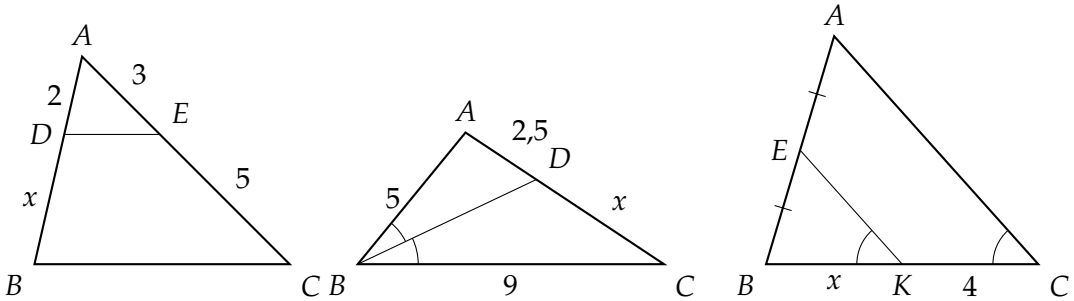
Bài 2. (**1,5 điểm**) Tìm x biết:

a) $x^2-4=0$;

b) $2x(x+5)-3(5+x)=0$;

c) $x^3-6x^2+11x-6=0$.

Bài 3. (**1,5 điểm**) Cho hình vẽ, tìm x.



Hình 1 ($DE \parallel BC$) Hình 2 Hình 3

(*Độ dài trong các hình tính theo cm.*)

Bài 4. (**2 điểm**) Cho $\triangle MNP$ có đường trung tuyến MK. Tia phân giác của góc MKN cắt cạnh MN tại I, tia phân giác của góc MKP cắt cạnh MP tại H.

a) Chứng minh: $\dfrac{IM}{IN} = \dfrac{KM}{KN}$.

b) Chứng minh: $\dfrac{IM}{IN} = \dfrac{HM}{HP}$, từ đó suy ra $IH \parallel NP$.

c) Gọi Q là giao điểm của MK và IH. Chứng minh Q là trung điểm của IH.

Bài 5. (**0,5 điểm**) Tính giá trị biểu thức $P = \left(\dfrac{2^3+1}{2^3-1}\right) \cdot \left(\dfrac{3^3+1}{3^3-1}\right) \cdot \left(\dfrac{4^3+1}{4^3-1}\right) \cdots \left(\dfrac{20^3+1}{20^3-1}\right)$.

— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Điền vào chỗ trống (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án						

Câu	7	8
Đáp án		

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

TRƯỜNG THCS NAM HỒNG – ĐÔNG ANH (MÃ ĐỀ 01)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Chọn phương án đúng trong mỗi câu.

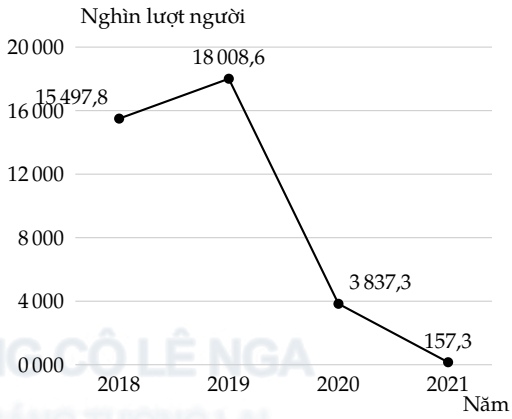
Câu 1. Phân tích đa thức $x^2 - 2x$ thành nhân tử ta được

A. $x(x+2)$. **B.** $x(x-2)$. **C.** $2x(x-1)$. **D.** $x^2(x-2)$.

Câu 2. Biểu đồ đoạn thẳng bên biểu diễn số lượt người nước ngoài đến Việt Nam qua các năm 2018, 2019, 2020, 2021 (đơn vị: nghìn lượt người; nguồn: Niên giám thống kê 2021).

Năm có số lượt người nước ngoài đến Việt Nam nhiều nhất là

A. 2018. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.



Câu 3. Theo biểu đồ trên, năm có số lượt người nước ngoài đến Việt Nam ít nhất là

A. 2018. **B.** 2019. **C.** 2020. **D.** 2021.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC, biết $MN = 9$ cm. Độ dài đoạn thẳng BC là

A. 12 cm. **B.** 16 cm. **C.** 18 cm. **D.** 4,5 cm.

Câu 5. Cho $\triangle DEF$, kẻ đường thẳng d song song với EF cắt DE, DF lần lượt tại hai điểm M, N. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\dfrac{DM}{ME} = \dfrac{DN}{NF}$. **B.** $\dfrac{DM}{ME} = \dfrac{NF}{DN}$. **C.** $\dfrac{DM}{DE} = \dfrac{DN}{NF}$. **D.** $\dfrac{DM}{DE} = \dfrac{FE}{MN}$.

PHẦN II. Tự luận (8,0 điểm).

Bài 1. (**2 điểm**) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $2x^2 - 6x$;

b) $x^2 - 4x + 4$;

c) $x^2 - y^2 + 5x + 5y$;

d) $x^2 - 8x + 12$.

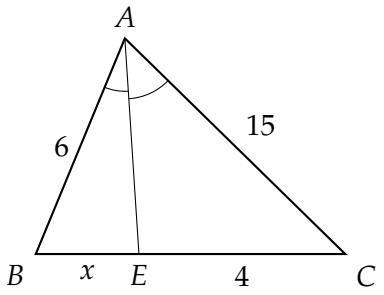
Bài 2. (**1,5 điểm**) Tìm x, biết:

a) $3x + 6 = 0$;

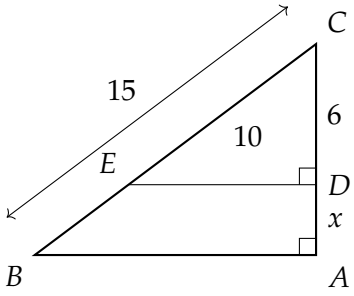
b) $x^2 - 25 = 0$;

c) $x^2 - 2x - 15 = 0$.

Bài 3. (**1 điểm**) Tính độ dài x trong các hình vẽ sau (độ dài tính theo cm):



Hình 1



Hình 2

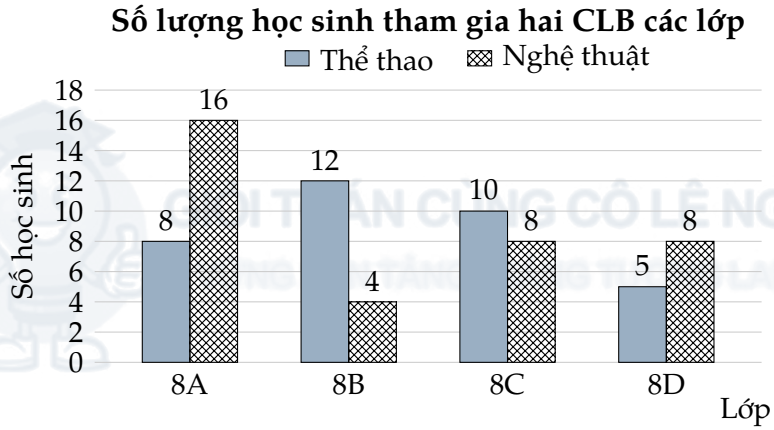
Bài 4. (**2 điểm**) Cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ $BH \perp AC$ $(H \in AC)$. Gọi M, K, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AH, CD, BH. Chứng minh rằng:

a) $MN \parallel AB$ và $MN = \dfrac{1}{2}AB$;

b) Tứ giác $MNCK$ là hình bình hành;

c) $MB \perp MK$.

Bài 5. (**1 điểm**) Cho biểu đồ sau:



a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ.

b) Cho biết số học sinh của lớp 8A là 45 học sinh. Hãy cho biết số học sinh lớp 8A tham gia từng CLB nghệ thuật và thể thao chiếm bao nhiêu phần trăm? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.)

Bài 6. (**0,5 điểm**)

a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $B = -2x^2 + 8x - 4y + 4xy - 4y^2 + 9$.

b) Chứng minh rằng $D = n^4 + 8n^3 + 12n^2 - 16n + 4$ là số chính phương (với n là số nguyên).

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

TRƯỜNG THCS NAM HỒNG – ĐÔNG ANH (MÃ ĐỀ 02)

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Chọn phương án đúng trong mỗi câu.

Câu 1. Phân tích đa thức $x^2 - 3x$ thành nhân tử ta được

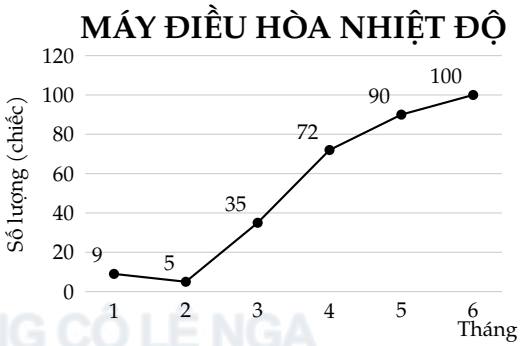
A. $x^2(x-3)$. **B.** $x(x+3)$. **C.** $x(x-3)$. **D.** $3x(x-1)$.

Câu 2. Biểu đồ đoạn thẳng bên thống kê số lượng máy điều hòa nhiệt độ bán được trong 6 tháng đầu năm của một cửa hàng.

Tháng mà cửa hàng bán được nhiều máy điều hòa nhiệt độ nhất là

A. Tháng 3. **B.** Tháng 4.

C. Tháng 5. **D.** Tháng 6.



Câu 3. Theo biểu đồ trên, số máy điều hòa mà cửa hàng bán được trong tháng 1 là

A. 9. **B.** 5. **C.** 35. **D.** 72.

Câu 4. Cho $\triangle ABC$, BD là phân giác của góc ABC. Khi đó ta có

A. $\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{AB}{BD}$. **B.** $\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{AB}{BC}$. **C.** $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{DC}{BD}$. **D.** $\dfrac{AD}{DC} = \dfrac{BC}{AB}$.

Câu 5. Cho $\triangle DEF$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DE và DF. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. MN là đường trung bình của tam giác. **B.** $MN \parallel EF$.

C. $MN \parallel DE$. **D.** $MN = \dfrac{1}{2}EF$.

PHẦN II. Tự luận (8,0 điểm).

Bài 1. (**2 điểm**) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) $3x^2 - 6x$;

b) $x^2 + 6x + 9$;

c) $x^2 - y^2 + 5x - 5y$;

d) $x^2 - 7x + 10$.

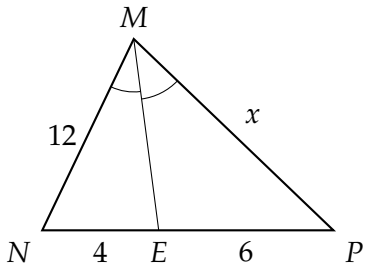
Bài 2. (**1,5 điểm**) Tìm x, biết:

a) $2x + 8 = 0$;

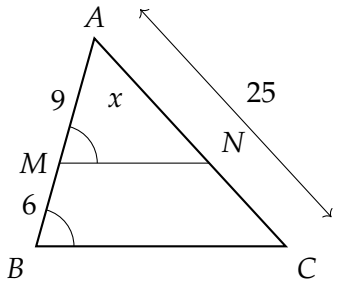
b) $x^2 - 16 = 0$;

c) $x^2 - 3x - 10 = 0$.

Bài 3. (**1 điểm**) Tính độ dài x trong các hình vẽ sau:



Hình 1



Hình 2

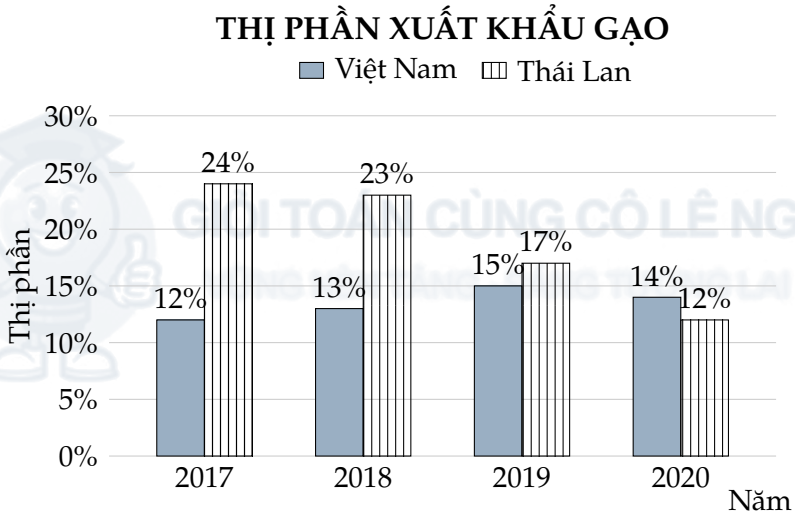
Bài 4. (**2 điểm**) Cho hình chữ nhật $MNPQ$. Kẻ $MH \perp QN$ $(H \in QN)$. Gọi E, F, D lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MH, HN, PQ. Chứng minh rằng:

a) $EF \parallel MN$ và $EF = \dfrac{1}{2}MN$;

b) Tứ giác $EFDQ$ là hình bình hành;

c) $MF \perp FD$.

Bài 5. (**1 điểm**) Cho biểu đồ sau:



a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ.

b) Trong năm 2020 tổng lượng gạo xuất khẩu (toàn thế giới) là 44,6 triệu tấn. Hỏi năm 2020 Việt Nam và Thái Lan mỗi nước xuất khẩu bao nhiêu triệu tấn gạo?

Bài 6. (**0,5 điểm**)

a) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = -2x^2 + 4x - 4y - 4xy - 4y^2 + 3$.

b) Chứng minh rằng $C = n^4 - 10n^3 + 29n^2 - 20n + 4$ là số chính phương (với n là số nguyên).

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm.

Câu	1	2	3	4	5
Đáp án					

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

TRƯỜNG THCS TÂY MỖ

NĂM HỌC 2023–2024

Ngày kiểm tra: 21/12/2023

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(A-B)^2 = A^2 - B^2$.
B. $(A+B)^2 = A^2 + AB + B^2$.
C. $(A+B)(A-B) = A^2 + B^2$.
D. $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.

Câu 2. Phân tích đa thức $x^2 - 4$ thành nhân tử ta được kết quả

A. $(x-2)(x+2)$. **B.** $(x-4)(x+4)$. **C.** $(x-2)^2$. **D.** $(x+2)^2$.

Câu 3. Phân tích đa thức $2x - 6$ thành nhân tử ta được kết quả

A. $2(x-6)$. **B.** $2(x-3)$. **C.** $2(x-4)$. **D.** $2x(x-3)$.

Câu 4. Cho hai đa thức A và B có cùng bậc 3. Gọi C là tổng của A và B. Khi đó

A. C là đa thức bậc 3.
B. C là đa thức có bậc lớn hơn 3.
C. C là đa thức có bậc nhỏ hơn 3.
D. C là đa thức có bậc không lớn hơn 3.

Câu 5. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào **không phải** là số liệu?

A. Điểm kiểm tra cuối kì I của lớp 6A.
B. Chiều cao của các học sinh lớp 6C.
C. Giới tính của các học sinh lớp 6B.
D. Số trận thắng thua của hai đội tuyển bóng đá.

Câu 6. Muốn so sánh lượng mưa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong các tháng năm 2022 ta nên dùng biểu đồ nào?

A. Biểu đồ cột kép.
B. Biểu đồ hình quạt tròn.
C. Biểu đồ đoạn thẳng.
D. Biểu đồ tranh.

Câu 7. Tìm câu **sai** trong các câu sau:

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.
C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
D. Hình chữ nhật có bốn góc vuông là hình vuông.

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào đúng?

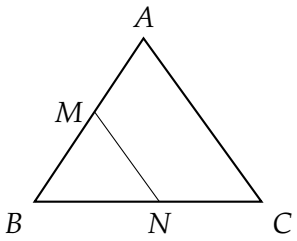
A. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình thoi.

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

C. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

D. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi.

Câu 9. Cho $\triangle ABC$, một đường thẳng song song với cạnh AC cắt AB và BC lần lượt tại M và N. Chọn đáp án **sai**.



A. $\dfrac{BM}{BA}=\dfrac{BN}{BC}$.

B. $\dfrac{BM}{MA}=\dfrac{BN}{NC}$.

C. $\dfrac{MA}{BA}=\dfrac{NC}{BC}$.

D. $\dfrac{MA}{MB}=\dfrac{BN}{NC}$.

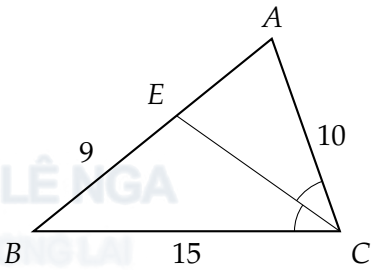
Câu 10. Cho tam giác ABC có $BC=8$ cm. Điểm E và F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Độ dài EF bằng

A. 4 cm. **B.** 16 cm. **C.** 8 cm. **D.** 6 cm.

Câu 11. Cho tam giác ABC có chu vi là 15 cm. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó chu vi tam giác DEF là

A. 15 cm. **B.** 7,5 cm. **C.** 7 cm. **D.** 30 cm.

Câu 12. Cho $\triangle ABC$ có $AC=10$ cm, $BC=15$ cm, CE là đường phân giác của góc ACB. Biết $BE=9$ cm (hình vẽ bên). Độ dài đoạn AE là



A. 15 cm. **B.** 8 cm. **C.** 6 cm. **D.** 5 cm.

CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

PHẦN II. Tự luận (7,0 điểm).

Bài 1. (**1,5 điểm**) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x^2y-2xy;

b) $xy-x+y-1$;

c) $x^2-6x+9-9y^2$.

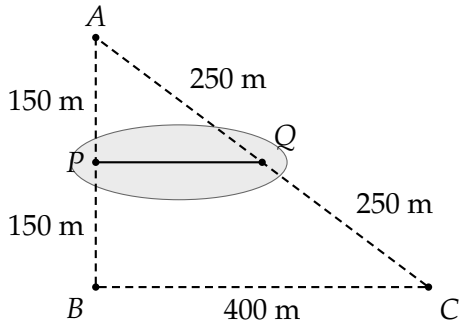
Bài 2. (**1,5 điểm**) Tìm x, biết:

a) $x^2-7x=0$;

b) $(x-3)(x+2)+x(4-x)=0$;

c) $4x^2-(x-2)^2=0$.

Bài 3. (**0,5 điểm**) Bác Mến muốn tính khoảng cách giữa hai vị trí P, Q ở hai bên bờ ao cá. Để làm điều đó, bác Mến chọn ba vị trí A, B, C, thực hiện đo đạc và vẽ mô phỏng như hình vẽ dưới đây. Em hãy giúp bác Mến tính khoảng cách giữa hai điểm P và Q.



Bài 4. (**3 điểm**) Cho tam giác ABC cân tại B. Gọi H, M lần lượt là trung điểm của AC và BC.

a) Chứng minh $HM \parallel AB$ và $CH \cdot CB = CM \cdot CA$.

b) Lấy điểm K sao cho M là trung điểm của HK. Chứng minh tứ giác $BKCH$ là hình chữ nhật.

c) Kẻ $CE \perp AK$ $(E \in AK)$. Gọi N là trung điểm của EA. Chứng minh $BN \perp CN$.

Bài 5. (**0,5 điểm**) Cho a, b là các số dương và $a^3 + b^3 = 3ab - 1$. Tính $a^{2018} + b^{2019}$.

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN – CẦU GIẤY

NĂM HỌC 2023–2024

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là

A. $(a-b)^2=a^2-b^2$. **B.** $(a-b)^2=a^2-2ab-b^2$.

C. $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$. **D.** $(a-b)^2=a^2+2ab+b^2$.

Câu 2. Cho hai đơn thức $A=4x^3y^2$ và $B=2x^2y$. Biết đơn thức $C=A:B$, bậc của đơn thức C là

A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 3. Trong các đơn thức sau, đơn thức đồng dạng với đơn thức $-3xy^2$ là

A. $4xy^2$. **B.** $-3x^2y$. **C.** -3. **D.** $2xy$.

Câu 4. Cho đa thức A thỏa mãn $(x-3)\cdot A=x^3-27$. Khi đó đa thức A là

A. x^2-6x+9. **B.** x^2+6x+9. **C.** x^2-3x+9. **D.** x^2+3x+9.

Câu 5. Cho đơn thức $A=3x^2y\cdot\left(-\dfrac{2}{3}xy^3\right)$. Hệ số của đơn thức A là

A. -2. **B.** $-\dfrac{2}{3}$. **C.** -6. **D.** 3.

Câu 6. Tính giá trị đơn thức $M=\left(\dfrac{1}{2}x\right)^2\cdot y^3$ tại $x=-2;y=3$ ta được kết quả là

A. 27. **B.** -27. **C.** 54. **D.** -54.

Câu 7. Cho hai đa thức $A=x+2$ và $B=x-3$. Khi đó tích $A\cdot B$ bằng

A. x^2-5x-6. **B.** x^2+5x-6. **C.** x^2+x-6. **D.** x^2-x-6.

Câu 8. Phân tích đa thức x^2-4y^2 thành nhân tử ta được kết quả là

A. $(x-4y)(x+4y)$. **B.** $(x-4y)(x-4y)$. **C.** $(x-2y)(x+2y)$. **D.** $(x-2y)(x-2y)$.

Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.

B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

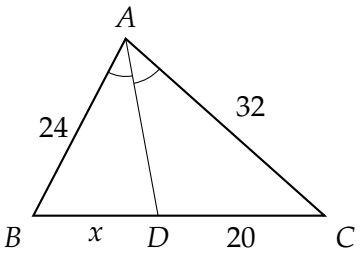
D. Hình thoi có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.

Câu 10. Để hình bình hành $ABCD$ trở thành hình thoi, ta cần thêm điều kiện

A. $AB \perp BC$. **B.** $AB = BC$. **C.** $AB = CD$. **D.** $AC = BD$.

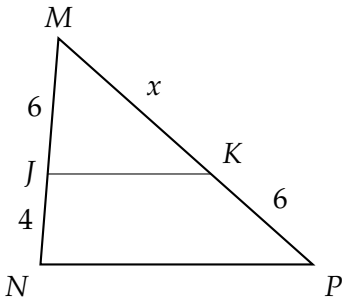
Câu 11. Cho hình vẽ bên (độ dài tính theo cm). Biết AD là đường phân giác của góc BAC. Khi đó độ dài x bằng

A. 26,67 cm. **B.** 16 cm. **C.** 12 cm. **D.** 15 cm.



Câu 12. Cho hình vẽ bên (độ dài tính theo cm). Biết $JK \parallel NP$, độ dài x bằng

A. 4 cm. **B.** 9 cm. **C.** 8 cm. **D.** 12 cm.



PHẦN II. Tự luận (7,0 điểm).

Bài 1. **(1,5 điểm)** Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(x-3)(x+3)-x(x-1)$;

b) $(x-y)(x-3y)-(x-2y)^2$;

c) $(x+y)^3-3xy(x+y)+(y-x)(y^2+xy+x^2)$.

Bài 2. **(1 điểm)** Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^2y-12xy^2$;

b) $x^3+x^2y-2xy^2-8y^3$.

Bài 3. **(1 điểm)** Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của các lớp khối 8 tham gia câu lạc bộ Bóng rổ của một trường THCS.

Lớp	8A	8B	8C	8D
Số học sinh tham gia	8	12	10	5

a) Dùng biểu đồ cột để so sánh số lượng học sinh tham gia câu lạc bộ này ở từng lớp.

b) Trí Nguyên là học sinh của lớp 8A và hiện chưa tham gia câu lạc bộ nào của trường. Bạn Nguyên nhận xét rằng: "Nếu mình đăng kí tham gia câu lạc bộ Bóng rổ của trường thì số học sinh lớp 8A trong câu lạc bộ Bóng rổ lúc này sẽ chiếm 25% tổng số học sinh của cả câu lạc bộ". Em hãy cho biết nhận xét của bạn Nguyên có chính xác không?

Bài 4. **(3 điểm)** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A $(AB < AC)$ và trung tuyến AM. Gọi H là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia HM lấy điểm N sao cho $HN = HM$.

4.1. Chứng minh $AM = MB$ và tứ giác $ANBM$ là hình thoi.

4.2. Qua N vẽ đường thẳng vuông góc với BN cắt tia BA tại D. Chứng minh $DM \perp BC$ và $\triangle BDC$ cân.

4.3. Gọi K là giao điểm của DM và AC, kéo dài MA cắt DN tại J. Vẽ HP song song với NJ $(P \in MA)$. Gọi I là trung điểm của HP. Tia MI cắt đoạn thẳng NJ tại E. Chứng minh E là trung điểm của NJ và $MI \parallel JK$.

Bài 5. (**0,5 điểm**) Cho p, q là hai số nguyên tố thỏa mãn $p^2 - 2q^2 = 1$. Tìm hai số nguyên tố p, q.

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ

Điểm của từng câu trắc nghiệm ghi ở đầu mỗi phần trong đề.

ĐỀ 01 – THCS Thành Công (2023–2024)

Điền	1	2	3	4	5	6
Đ.án	x^2+2x+4	1	1	đoạn thẳng	1350	5

Điền	7	8
Đ.án	bằng nhau	8

Bài 1: 1) $M = 3x - 3$; $N = 2x^3 + 2x^2 + 3x + 10$.
2) a) $2x(3x+2)$; b) $(x+2)(y-2)(y+2)$; c) $(2x-1)(x-3)$.

Bài 2: a) $x = 2$ hoặc $x = -2$; b) $x = -5$ hoặc $x = \dfrac{3}{2}$; c) $x \in \{1; 2; 3\}$.

Bài 3: Hình 1: $x = \dfrac{10}{3}$ cm; Hình 2: $x = 4{,}5$ cm; Hình 3: $x = 4$ cm.

Bài 4: a) Tính chất đường phân giác trong $\triangle MKN$. b) $\dfrac{HM}{HP} = \dfrac{KM}{KP} = \dfrac{KM}{KN}$, rồi dùng định lí Thalès đảo. c) $\dfrac{QI}{KN} = \dfrac{MQ}{MK} = \dfrac{QH}{KP}$ mà $KN = KP$.

Bài 5: $P = \dfrac{630}{421}$.

ĐỀ 02 – THCS Nam Hồng – Đông Anh (mã đề 01)

PI	1	2	3	4	5
Đáp án	B	B	D	C	A

Bài 1: a) $2x(x-3)$; b) $(x-2)^2$; c) $(x+y)(x-y+5)$; d) $(x-2)(x-6)$.
Bài 2: a) $x = -2$; b) $x = 5$ hoặc $x = -5$; c) $x = 5$ hoặc $x = -3$.
Bài 3: Hình 1: $x = 1{,}6$ cm; Hình 2: $x = 3$ cm.
Bài 4: a) MN là đường trung bình của $\triangle HAB$. b) $MN \parallel CK$, $MN = CK$. c) N là trực tâm của $\triangle MBC$ nên $CN \perp MB$, mà $MK \parallel CN$.
Bài 5: a) Thể thao: 8A – 8, 8B – 12, 8C – 10, 8D – 5; Nghệ thuật: 8A – 16, 8B – 4, 8C – 8, 8D – 8.
b) Thể thao $\approx 17{,}8\%$; nghệ thuật $\approx 35{,}6\%$.
Bài 6: a) $\max B = 19$ khi $x = 3, y = 1$. b) $D = (n^2 + 4n - 2)^2$.

ĐỀ 03 – THCS Nam Hồng – Đông Anh (mã đề 02)

PI	1	2	3	4	5
Đáp án	C	D	A	B	C

Bài 1: a) $3x(x-2)$; b) $(x+3)^2$; c) $(x-y)(x+y+5)$; d) $(x-2)(x-5)$.
Bài 2: a) $x = -4$; b) $x = 4$ hoặc $x = -4$; c) $x = 5$ hoặc $x = -2$.
Bài 3: Hình 1: $x = 18$; Hình 2: $x = 15$.
Bài 4: a) EF là đường trung bình của $\triangle HMN$. b) $EF \parallel QD$, $EF = QD$. c) E là trực tâm của $\triangle MQF$ nên $QE \perp MF$, mà $FD \parallel QE$.
Bài 5: a) Việt Nam: 12%, 13%, 15%, 14%; Thái Lan: 24%, 23%, 17%, 12% (các năm 2017–2020).
b) Việt Nam 6,244 triệu tấn; Thái Lan 5,352 triệu tấn.
Bài 6: a) $\max A = 13$ khi $x = 3, y = -2$. b) $C = (n^2 - 5n + 2)^2$.

ĐỀ 04 – THCS Tây Mỗ (2023–2024)

PI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	B	D	C	A	D	C	D	A	B	C

Bài 1: a) $xy(x-2)$; b) $(x+1)(y-1)$; c) $(x-3-3y)(x-3+3y)$.

Bài 2: a) $x=0$ hoặc $x=7$; b) $x=2$; c) $x=-2$ hoặc $x=\dfrac{2}{3}$.

Bài 3: $PQ=200$ m.

Bài 4: a) HM là đường trung bình; $\dfrac{CH}{CA}=\dfrac{CM}{CB}=\dfrac{1}{2}$. b) Hình bình hành có góc $\widehat{BHC}=90^\circ$.

c) Gọi I là trung điểm EC, chứng minh I là trực tâm $\triangle BNC$ rồi suy ra $BN\perp CN$.

Bài 5: $a^{2018}+b^{2019}=2$.

ĐỀ 05 – THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy (2023–2024)

PI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	A	D	A	A	D	C	D	B	D	B

Bài 1: a) $x-9$; b) $-y^2$; c) $2y^3$.

Bài 2: a) $4xy(x-3y)$; b) $(x-2y)(x^2+3xy+4y^2)$.

Bài 3: a) Biểu đồ cột với các cột cao 8, 12, 10, 5. b) Chính xác: khi đó câu lạc bộ có 36 học sinh, lớp 8A có 9 học sinh, chiếm $\dfrac{9}{36}=25\%$.

Bài 4: 1) $AM=MB=\dfrac{1}{2}BC$; $ANBM$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm H mỗi đường và $MN\perp AB$.

2) A là trực tâm của $\triangle DMN$ nên $DM\perp AN$, mà $AN\parallel BC$; DM là đường trung trực của BC.

3) P là trung điểm MJ; phép vị tự tâm M (hoặc Thalès) cho E là trung điểm NJ; chứng minh $\dfrac{AJ}{MJ}=\dfrac{AK}{MN}$ rồi suy ra $MI\parallel JK$.

Bài 5: $p=3, q=2$.